C N 2025-10-01

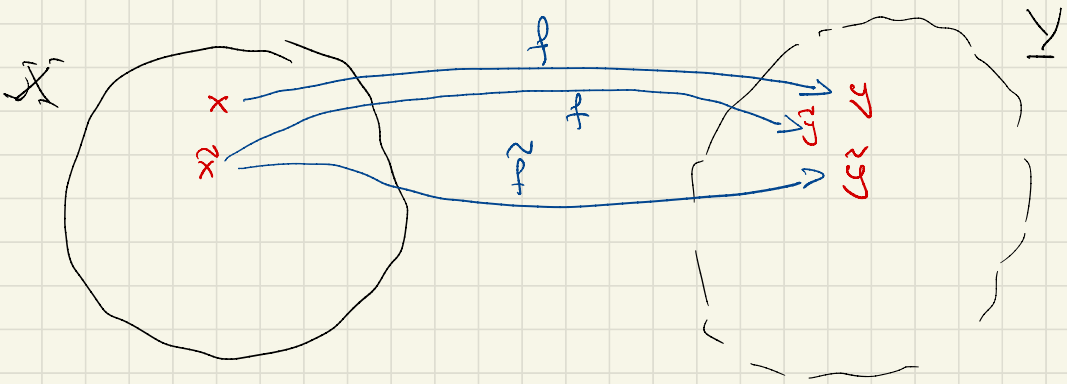
Condizionamento di un problema.

Supponiamo di voler calcolare la soluzione di un problema che formalmente possiamo essere descritto da:

(1) $$y = f(x)$$

con $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, sufficientemente regolare, che descrive il nostro problema. Inoltre,

- x: dato di ingresso;
- y: risultato atteso.



In generale, al posto di x, avremo un dato perturbato $\tilde{x}$ e, se usiamo un calcolatore, per via dell'utilizzo dell'aritmetica finita, avremo una funzione perturbata,

$\tilde{f}$, invece di f. Questo fornirà un risultato perturbato:

(2) $$\tilde{y} = \tilde{f}(\tilde{x}).$$

OSS Tuttavia, analizzare la differenza tra il risultato fornito dalla (2), rispetto alla (1), è in generale complesso. Pertanto, ci limiteremo a studiare il problema, assai più semplice,

(3) $$\tilde{y} = f(\tilde{x}).$$

Ovvero, studiamo le amplificazioni di perturbazioni sui dati in ingresso, utilizzando una aritmetica esatta. Lo studio della differenza tra il risultato fornito da (3), invece che dalla (1), costituisce l'analisi del condizionamento del problema (1). Se $y \neq 0$, l'analisi è più efficace se fatta rispetto agli errori relativi. Pertanto, porremo

(4) $\begin{cases} \tilde{y} = y(1+\varepsilon_y), & \text{con } \varepsilon_y \text{ l'errore relativo sul risultato,} \\ \tilde{x} = x(1+\varepsilon_x), & \text{con } \varepsilon_x \text{ l'errore relativo sul dato di ingresso,} \end{cases}$

e, supponendo $\varepsilon_x \approx 0$, vogliamo stabilire in che modo ε_x si propaga su ε_y.

Sostituendo le (4) nella (3), otteniamo che:

$$\tilde{y} = \underbrace{y(1+\varepsilon_y)}_{y + y\varepsilon_y} = f(\tilde{x}) = f(x(1+\varepsilon_x)) = f(x) + f'(x) \times \varepsilon_x + O(\varepsilon_x^2)$$

$$\Rightarrow \quad \varepsilon_y \approx \underbrace{\frac{f'(x)\,x}{y}}\, \varepsilon_x$$

$$\Rightarrow \quad |\varepsilon_y| \lesssim K \cdot |\varepsilon_x|,$$

con $K = \left| \frac{f'(x)}{y} x \right|$ detto **numero di condizione del problema.**

Diremo, pertanto, che il problema (1) è

- **ben condizionato**, se $K \approx 1$;
- **mal condizionato**, se $K >> 1$.

oss Se utilizziamo una aritmetica finita con precisione di macchina u, allora avremo che $|\varepsilon_x| \gtrsim u \Rightarrow \kappa \gtrsim u^{-1}$, allora non ho speranza di ottenere risultati con una qualche accuratezza, poichè $|\varepsilon_y| \gtrsim 1$.

Condizionamento delle operazioni algebriche elementari.

Moltiplicazione

$y = x_1 * x_2$ esatto, mentre perturbando

$$y(1+\varepsilon_y) = x_1(1+\varepsilon_1) * x_2(1+\varepsilon_2)$$

$$y + y\varepsilon_y = x_1 * x_2 (1 + \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_1 \cdot \varepsilon_2)$$

$$\approx x_1 * x_2 (1 + \varepsilon_1 + \varepsilon_2)$$

$$\Rightarrow \quad 1 + \varepsilon_y \approx 1 + \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \Rightarrow |\varepsilon_y| \lesssim |\varepsilon_1| + |\varepsilon_2|$$

$$\Rightarrow \quad |\varepsilon_y| \lesssim 2 \max\{|\varepsilon_1|, |\varepsilon_2|\}$$

Concludiamo che la moltiplicazione è sempre **ben condizionata**, poichè il numero di condizione è 2.

Divisione

oss: se $|\gamma| < 1 \Rightarrow \sum_{i \geq 0} \gamma^i = \frac{1}{1-\gamma}$

Pertanto $\gamma \to -\varepsilon \Rightarrow \frac{1}{1+\varepsilon} = \sum_{i \geq 0} (-\varepsilon)^i$

$$= 1 - \varepsilon + O(\varepsilon^2)$$

$y = \frac{x_1}{x_2}$ e la perturbazione

$$y(1+\varepsilon_y) = \frac{x_1(1+\varepsilon_1)}{x_2(1+\varepsilon_2)} = \frac{x_1}{x_2}(1+\varepsilon_1)(1-\varepsilon_2+O(\varepsilon_2^2))$$

$$\approx \frac{x_1}{x_2}(1+\varepsilon_1-\varepsilon_2)$$

$$\Rightarrow 1+\varepsilon_y \approx 1+\varepsilon_1-\varepsilon_2$$

$$\Rightarrow |\varepsilon_y| \leq 2 \max\{|\varepsilon_1|, |\varepsilon_2|\}.$$

Concludiamo, quindi, che la divisione è, al pari della moltiplicazione, una operazione sempre **ben condizionata**, avendo numero di condizione 2.

Somma algebrica

$y = x_1 + x_2$ che, perturbato, dà

$$y(1+\varepsilon_y) = x_1(1+\varepsilon_1) + x_2(1+\varepsilon_2)$$

$$y + y\varepsilon_y = x_1 + x_2 + x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2$$

Dividendo membro a membro per $y = x_1 + x_2$, otteniamo:

$$\varepsilon_y = \frac{x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2}{x_1 + x_2},$$

da cui:

$$|\varepsilon_y| \leq \frac{|x_1| + |x_2|}{|x_1 + x_2|} \cdot \max\{|\varepsilon_1|, |\varepsilon_2|\}.$$

Pertanto, il numero di condizione del problema è

$$K = \frac{|x_1| + |x_2|}{|x_1 + x_2|}.$$

Pertanto:

- $x_1 \cdot x_2 > 0$ (addendi concordi) $\Rightarrow$

$$|x_1 + x_2| = |x_1| + |x_2| \Rightarrow K = 1,$$

da cui si conclude che la somma di numeri concordi è sempre ben

condizionata ;

- $x_1 \cdot x_2 < 0$ (addendi discordi) $\Rightarrow$

  in questo caso il denominatore di κ non è limitato superiormente e, quando $x_2 \approx -x_1$, κ può essere arbitrariamente grande.

  La somma di numeri discordi è, pertanto **mal condizionata**. Questo malcondizionamento si concretizza nel fenomeno della così detta **cancellazione numerica**, in cui anche avendo addendi completamente accurati, il risultato può essere del tutto inaccurato.

Come esempio di cancellazione numerica

$$f'(x) = \frac{f(x+\varepsilon) - f(x)}{\varepsilon} + \underbrace{o(\varepsilon)}_{\text{errore di troncamento}}$$

Ad esempio : $f(x) = x^{10}$, $x = 1 \Rightarrow f'(1) = 10$

eps	((1+eps)^10-1)/eps
1.00e-01	15.937424601000023
1.00e-02	10.462212541120453
1.00e-03	10.045120210251168
1.00e-04	10.004501200209237
1.00e-05	10.000450012070949
1.00e-06	10.000044999403102
1.00e-07	10.000004506682814
1.00e-08	10.000000383314500
1.00e-09	10.000000827403710
1.00e-10	10.000000827403710
1.00e-11	10.000000827403708
1.00e-12	10.000889005823410
1.00e-13	9.992007221626409
1.00e-14	9.992007221626409
1.00e-15	11.102230246251565
1.00e-16	0.000000000000000